

Plantilla para documento de especificación de requisitos de software

Nombre del proyecto: Rastreo Ambiental

Fecha: 26/05/2026

Versión: 1.0

Creado por: Celeste Mora, Sharon Mosquera, Dilan Rincon, Sara Peña

Historial de revisiones

Versión	Autor	Descripción de la versión	Fecha de realización

Historial de revisiones

Aprobador	Versión aprobada	Firma	Fecha

Historial de aprobaciones

Revisor	Versión revisada	Firma	Fecha

Índice

1

Introducción

- 1.1 Alcance del producto
- 1.2 Valor del producto
- 1.3 Público objetivo
- 1.4 Uso previsto
- 1.5 Descripción general

2

Requisitos funcionales

3

Requisitos de la interfaz externa

- 3.1 Requisitos de la interfaz de usuarios
- 3.2 Requisitos de la interfaz de hardware
- 3.3 Requisitos de la interfaz de software
- 3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación

4

Requisitos no funcionales

- 4.1 Seguridad
- 4.2 Capacidad
- 4.3 Compatibilidad
- 4.4 Confiabilidad
- 4.5 Escalabilidad
- 4.6 Mantenibilidad
- 4.7 Facilidad de uso
- 4.8 Otros requisitos no funcionales

5

Definiciones y acrónimos

1 Introducción

Describe el propósito del documento.

Organizar los documentos del proyecto, analizar y documentar las bases del proyecto para que así se logre una efectiva creación de este.

1.1 Alcance del producto

Enumera los beneficios, los objetivos y las metas del producto.

1. Disminuir la contaminación en las calles.
2. Promover cultura en el reciclaje.
3. Conocer el recorrido del camión.

Desarrollar una plataforma web que permita a los ciudadanos conocer el recorrido aproximado de los camiones recolectores de basura, recibir notificaciones cuando estén próximos a pasar por su zona y reportar problemas relacionados con la acumulación de residuos, con el fin de mejorar la gestión de desechos y reducir la contaminación ambiental.

1.2 Valor del producto

Describe qué valor encontrará el público en tu producto.

El valor será que el público encontrara un software el cual lograra evitar que se contaminen las calles con basura, esto traerá de beneficio buena salud pública y evitara problemas al transitar por las calles. El software no solo proveerá el recorrido del camión, sino que también muestra puntos de reciclaje donde ayudara a deshacerse de la basura del hogar y darle buen uso a los residuos que se pueden aprovechar.

1.3 Público objetivo

Describe a quién está destinado el producto.

Va destinado al ciudadano de Bogotá que desea usar el software.

1.4 Uso previsto

Describe de qué manera tu público objetivo usará el producto.

De manera que el ciudadano desea sacar los residuos del hogar, este podrá mirar el rastreo del camión y ver en que momento puede sacarlo, al igual que el software mandará una alarma al dispositivo indicando en cuanto tiempo llegará el camión recolector de basura.

1.5 Descripción general

Redacta un resumen de las funciones y características del software.

Primeramente, el software tendrá habilitado un sistema GPS donde rastreará en tiempo real el recorrido del camión, este con el fin de evitar que los ciudadanos saquen un día anterior la basura y ocasionen desorden ambiental. Segundo, el software tendrá una sección de reciclaje donde mostrará los puntos de reciclaje de la ciudad con el fin de promover cultura en él y evitar contaminación ambiental. Por último el sistema de software tendrá una sección de quejas donde anuncian problemáticas ambientales en la ciudad, este con el fin de resolverlas, el ciudadano le tomara una foto o imagen al lugar o zona que se desea solucionar.

2 Requisitos funcionales

Enumera los requisitos de diseño, los requisitos gráficos, los requisitos del sistema operativo y las limitaciones del producto.

- RF 001: Registrar usuarios con nombre, correo y clave
- RF 002: Validar formato de correo electrónico
- RF 003: Verificar unicidad de correo en base de datos
- RF 004: Cifrar contraseña antes de guardarla
- RF 005: Enviar correo de activación de cuenta
- RF 006: Activar cuenta mediante enlace único
- RF 007: Iniciar sesión con credenciales validadas
- RF 008: Bloquear cuenta tras 5 intentos fallidos
- RF 009: Generar token de sesión tras login
- RF 010: Cerrar sesión de forma segura
- RF 011: Solicitar recuperación de clave por email
- RF 012: Validar token temporal de recuperación
- RF 013: Actualizar datos personales de perfil
- RF 014: Eliminar cuenta de usuario permanentemente
- RF 015: Asignar rol ciudadano automáticamente
- RF 016: Cargar mapa base interactivo de ciudad
- RF 017: Solicitar permisos de ubicación GPS
- RF 018: Mostrar ubicación actual del usuario
- RF 019: Dibujar polígonos de zonas de cobertura
- RF 020: Trazar líneas de rutas de recolección
- RF 021: Mostrar iconos de camiones operativos
- RF 022: Actualizar posición cada 5 segundos
- RF 023: Mostrar placa de camión al seleccionarlo
- RF 024: Filtrar camiones por estado activo
- RF 025: Calcular distancia usuario a camión
- RF 026: Mostrar tiempo estimado de llegada ETA
- RF 027: Habilitar zoom táctil en el mapa
- RF 028: Permitir desplazamiento libre en mapa
- RF 029: Consultar horario de ruta específica
- RF 030: Ver nombre de conductor asignado
- RF 031: Emitir alerta sonora de proximidad
- RF 032: Enviar push al iniciar jornada
- RF 033: Notificar cambios de ruta inmediatos
- RF 034: Notificar retrasos por tráfico intenso
- RF 035: Silenciar notificaciones en la noche
- RF 036: Abrir formulario de reportes ciudadanos
- RF 037: Obligar descripción en reporte creado
- RF 038: Capturar GPS al momento del reporte
- RF 039: Adjuntar fotografía a la incidencia
- RF 040: Categorizar reportes por tipo de basura
- RF 041: Asignar ID único a cada reporte
- RF 042: Listar historial de reportes de usuario
- RF 043: Cambiar estado de reporte a revisión
- RF 044: Permitir comentarios en reportes vivos
- RF 051: Generar resumen km recorridos flota
- RF 052: Mostrar mapa calor reportes críticos
- RF 053: Exportar reportes históricos a PDF
- RF 054: Enviar mensajes globales ambientales
- RF 055: Validar peso máximo de fotos adjuntas
- RF 056: Cambiar idioma general de la interfaz
- RF 057: Registrar entrada a ruta de vehículos
- RF 058: Mostrar porcentaje ruta completada
- RF 059: Buscar direcciones en mapa principal
- RF 060: Guardar aceptación de términos legales
- RF 061: Mostrar nivel de carga del camión
- RF 062: Calificar servicio tras paso camión
- RF 063: Sincronizar datos al recuperar señal
- RF 064: Guardar ubicaciones como favoritas
- RF 065: Mostrar tips de reciclaje diarios
- RF 066: Suspender cuentas de usuario admin
- RF 067: Ver velocidad actual de camiones
- RF 068: Alertar mantenimiento preventivo flota
- RF 069: Ver fecha última limpieza contenedores
- RF 070: Compartir ubicación camión redes
- RF 071: Registrar consumo combustible ruta
- RF 072: Acceder a chat soporte integrado
- RF 073: Calcular ahorro CO2 por reciclaje
- RF 074: Alertar operario sobre reportes zona
- RF 075: Validar reporte dentro de cobertura
- RF 076: Filtrar rutas por días de semana
- RF 077: Ver fotos de solución de incidencia
- RF 078: Activar modo ahorro datos móviles
- RF 079: Registrar logs de cambios en mapa
- RF 080: Ver tiempo inactividad de flota
- RF 081: Cargar conductores por archivo CSV
- RF 082: Ver estadísticas residuos por barrio
- RF 083: Avisar si el camión ya pasó zona
- RF 084: Suscribirse alertas puntos fijos
- RF 085: Ver contacto de empresa de aseo
- RF 086: Acceder como invitado al mapa
- RF 087: Registrar incidentes viales camión
- RF 088: Mostrar ranking de zonas limpias
- RF 089: Sugerir nuevos puntos reciclaje
- RF 090: Validar teléfono por código país
- RF 091: Ver calificación de conductores
- RF 092: Recibir alertas por correo e push
- RF 093: Seguir múltiples camiones a la vez
- RF 094: Ver historial de limpieza de zonas

RF 045: Mostrar puntos reciclaje en mapa
RF 046: Detallar material aceptado por punto
RF 047: Consultar horarios de puntos acopio
RF 048: Trazar ruta hacia punto de reciclaje
RF 049: Listar camiones operativos para admin
RF 050: Editar trazado de rutas para admin

RF 095: Generar facturas recolección extra
RF 096: Registrar empresas grandes generadoras
RF 097: Ver cupo disponible en botaderos
RF 098: Consultar estado camión por voz
RF 099: Ver tiempo respuesta de reportes
RF 100: Emitir certificado reciclaje digital

3 Requisitos de la interfaz externa

3.1 Requisitos de la interfaz de usuario

Describe la lógica detrás de las interacciones entre los usuarios y el software (diseños de pantalla, guías de estilo, etc.).

- RIG 001: Paleta de colores verde, blanco y azul
- RIG 002: Logotipo centrado en pantalla de carga
- RIG 003: Botón de inicio azul con texto blanco
- RIG 004: Iconos de camiones simplificados en mapa
- RIG 005: Spinner de carga circular en procesos
- RIG 006: Menú lateral tipo hamburguesa deslizable
- RIG 007: Rutas con grosor de línea de 3 píxeles
- RIG 008: Iconos de reciclaje verdes con hoja
- RIG 009: Avatar de usuario en cabecera de menú
- RIG 010: Tipografía Roboto para máxima legibilidad
- RIG 011: Botones con bordes redondeados de 8px
- RIG 012: Buscador en parte superior del mapa
- RIG 013: Icono de mira GPS para centrar vista
- RIG 014: Leyenda explicativa de colores de ruta
- RIG 015: Sombras suaves en tarjetas de información
- RIG 016: Ver contraseña con icono de ojo tachado
- RIG 017: Switch deslizante para activar alertas
- RIG 018: Nombre de usuario destacado en el perfil
- RIG 019: Barra de progreso en envío de reportes
- RIG 020: Modo nocturno disponible para el mapa
- RIG 021: Etiquetas de estado con colores pasteles
- RIG 022: Botón de ayuda flotante en esquina inferior
- RIG 023: Transiciones suaves al cambiar de vista
- RIG 024: Contador de alertas sobre icono campana
- RIG 025: Inputs con etiquetas alineadas a izquierda
- RIG 026: Mapa expandible a pantalla completa
- RIG 027: Escala métrica en esquina del mapa
- RIG 028: Flechas de sentido en iconos de camión
- RIG 029: Footer con enlaces de redes sociales
- RIG 030: Bordes rojos en campos de texto erróneos
- RIG 031: Miniatura de foto previa a envío reporte
- RIG 032: Selector de idioma en configuración
- RIG 033: Grid organizada para versión escritorio
- RIG 034: Modal de confirmación al cerrar sesión
- RIG 035: ETA mostrado en fuente de gran tamaño
- RIG 036: Fondo blanco en zonas de lectura densa
- RIG 037: Botón volver presente en subpantallas
- RIG 038: Iconos por tipo de residuo reciclable
- RIG 039: Pulso animado en marcador de usuario
- RIG 040: Panel colapsable de detalles técnicos
- RIG 041: Buscador de historial por rango fechas
- RIG 042: Versión de app visible en configuración
- RIG 043: Contraste alto para textos informativos
- RIG 046: Fondo desenfocado tras ventanas modales
- RIG 047: Mapa de calor de incidencias opcional
- RIG 048: Ajustes de privacidad con checks claros
- RIG 049: Iconos naranjas para indicar retrasos
- RIG 050: Migas de pan en navegación web
- RIG 051: Autocompletado en búsqueda de barrios
- RIG 052: Previsualización de términos de servicio
- RIG 053: Indicador de batería del móvil en app
- RIG 054: Iconos vectoriales para evitar pixelado
- RIG 055: Acordeones para preguntas frecuentes
- RIG 056: Timestamp de última señal GPS camión
- RIG 057: Botón manual para refrescar el mapa
- RIG 058: Diálogos claros para permisos GPS
- RIG 059: Tarjetas con impacto de ahorro CO2
- RIG 060: Icono de cámara destacado en reportes
- RIG 061: Espaciado uniforme entre botones acción
- RIG 062: Pantalla 404 con camión ilustrado
- RIG 063: Placa de camión en fuente tipo mono
- RIG 064: Gesto deslizar para actualizar listas
- RIG 065: Colores pasteles en zonas inhabilitadas
- RIG 066: Barra de navegación inferior en móvil
- RIG 067: Texto de procesando datos en formularios
- RIG 068: Link de privacidad al pie del registro
- RIG 069: Bordes redondeados en campos entrada
- RIG 070: Galería deslizable de fotos del punto
- RIG 071: Notificaciones flotantes temporales
- RIG 072: Autozoom al seleccionar ruta activa
- RIG 073: Icono engranaje para sección ajustes
- RIG 074: Banner de aviso si GPS está apagado
- RIG 075: Distancia mostrada en km y metros
- RIG 076: Skeleton screens en carga de historial
- RIG 077: Botón compartir ubicación externa
- RIG 078: Check azul en validación de campos
- RIG 079: Trazado histórico de camión para admin
- RIG 080: Feed de noticias ambientales en inicio
- RIG 081: Pestañas separadas por tipo de reporte
- RIG 082: Filtro de camiones por número placa
- RIG 083: Slider para elegir radio de geocerca
- RIG 084: Triángulos advertencia en zonas rojas
- RIG 085: Reloj digital con hora oficial red
- RIG 086: Botón de reporte emergencia visible
- RIG 087: Bordes coloreados según prioridad
- RIG 088: Gráficos de barras en panel gestión

RIG 044: Botones táctiles mínimo de 44 píxeles
RIG 045: Bienvenida con nombre de usuario al entrar

RIG 089: Iconos diferenciados basura vs papel
RIG 090: Mapa satelital disponible en capas

3.2 Requisitos de la interfaz de hardware

Especifica los dispositivos compatibles con el software, los requisitos de red y los protocolos de comunicación que se utilizarán.

será compatible en celular, acceso a internet o red local, cobertura wifi o cableada, TCP/IP, WEB SOCKET, MQTT

3.3 Requisitos de la interfaz de software

Incluye las conexiones entre tu producto y otros componentes de software, como el marco de front-end y back-end, las bibliotecas, etc.

front-end: HTML, CSS, javascript

back-end: MYSQL

librerias: framework, bootstrap

3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación

Enumera los requerimientos de los programas de comunicación que usará tu producto, como los emails o los formularios integrados.

Email, formularios

4 Requisitos no funcionales

4.1 Seguridad

Incluye las normas de privacidad y protección de datos que deben cumplirse.

- RNF 001: Encriptar información sensible en reposo
- RNF 002: Proteger datos personales de usuarios
- RNF 003: Requerir autenticación para ingresar
- RNF 004: Prevenir accesos no autorizados al sistema
- RNF 005: Controlar acceso mediante roles definidos
- RNF 008: Bloquear cuenta tras 5 intentos fallidos
- RNF 010: Cerrar sesión de forma segura
- RNF 031: Usar protocolo HTTPS en toda petición
- RNF 032: Realizar hash de claves con sal
- RNF 043: Logs sin almacenamiento datos sensibles
- RNF 048: Ajustes de privacidad con checks claros
- RNF 050: Claves API en variables entorno seguras
- RNF 053: Tiempo de sesión expira en 30 minutos
- RNF 057: Limitar peticiones por dirección IP
- RNF 060: Mensajes error sin rutas internas
- RNF 068: Soporte para transacciones tipo ACID
- RNF 069: Conservar reportes borrados 30 días

4.2 Capacidad

Describe la demanda de almacenamiento actual y futura de tu software.

- RNF 006: Cargar interfaz en menos de 3 segundos
- RNF 007: Responder consultas en tiempo real
- RNF 009: Enviar notificaciones sin retrasos
- RNF 033: Latencia de API menor a 200ms
- RNF 058: Procesar 100 reportes por minuto
- RNF 063: Carga de dashboard menor a 5 segundos

4.3 Compatibilidad

Enumera los requisitos mínimos de hardware para el software.

- RNF 015: Funcionar en todos los dispositivos móviles
- RNF 016: Soportar navegadores web modernos
- RNF 036: Compatible con Android 8 o superior
- RNF 037: Compatible con iOS 13 o superior
- RNF 044: Diseño responsivo para tabletas
- RNF 061: Funcionar plenamente en modo horizontal

- RNF 062: Integrar APIs de mapas gubernamentales
- RNF 071: Ajuste de fuente según sistema nativo
- RNF 090: Mapa satelital disponible en capas

4.4 Confiabilidad

Calcula cuál es el tiempo de fallo crítico esperado de tu producto con relación a un uso normal.

- RNF 017: Garantizar disponibilidad del 95 por ciento
- RNF 018: Brindar acceso continuo sin cortes
- RNF 034: Recuperar de fallos en 10 minutos
- RNF 039: Realizar backups diarios automáticos
- RNF 063: Sincronizar datos al recuperar señal
- RNF 064: Mostrar ubicación default ante fallo GPS
- RNF 078: Activar modo ahorro datos móviles

4.5 Escalabilidad

Calcula la cantidad máxima de trabajo con la que tu software puede funcionar según lo esperado.

- RNF 008: Soportar múltiples usuarios simultáneos
- RNF 021: Ser escalable en número de conexiones
- RNF 040: Escalabilidad horizontal en la nube

4.6 Mantenibilidad

Describe cómo se debe usar la integración continua para implementar funciones o reparar errores rápidamente.

- RNF 020: Facilitar mantenimiento y corrección
- RNF 041: Arquitectura limpia para mantenimiento
- RNF 047: Backend en lenguaje con soporte LTS
- RNF 051: Documentación técnica actualizada
- RNF 077: Migración simple entre bases SQL

4.7 Facilidad de uso

Describe qué tan fácil resultará el uso del software a los usuarios finales.

- RNF 010: Ofrecer interfaz intuitiva para principiantes
- RNF 011: Ser accesible para conocimientos básicos
- RNF 012: Mantener diseño claro y organizado
- RNF 013: Permitir navegación sencilla y directa
- RNF 014: Incluir mensajes de ayuda integrados
- RNF 027: Brindar experiencia de uso fluida

- RNF 042: Accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA
- RNF 067: Contraste de colores mínimo 4.5 a 1

4.8 Otro

Enumera cualquier otro requisito no funcional.

- RNF 022: Requerir conexión a internet estable
- RNF 023: Manejar errores por falta de señal
- RNF 024: Mostrar ubicación con alta precisión
- RNF 025: Actualizar posición constantemente
- RNF 026: Respetar la privacidad del usuario final
- RNF 028: Ofrecer canal de soporte técnico directo
- RNF 029: Consumir poca batería del dispositivo
- RNF 030: Minimizar uso de datos móviles
- RNF 035: App móvil menor a 50 megabytes
- RNF 038: Error de GPS menor a 10 metros
- RNF 045: Optimizar peso de imágenes de reportes
- RNF 046: Tiempo de baja menor a 2 minutos
- RNF 049: Detectar zona horaria automáticamente
- RNF 052: Usar caché para rutas del mapa
- RNF 054: Validar esquemas de datos JSON
- RNF 055: Mostrar ubicación default ante fallo GPS
- RNF 056: Despliegue mediante integración continua
- RNF 059: Normalización de DB en tercera forma
- RNF 065: Precisión de direcciones al 95 por ciento
- RNF 066: Alertas por picos de tráfico inusual
- RNF 070: Detectar modo ahorro energía móvil
- RNF 072: Analítica de uso por cada pantalla
- RNF 073: Auditoría de seguridad en librerías
- RNF 074: Compresión de datos tipo Gzip activa
- RNF 075: Uso de identificadores tipo UUID
- RNF 076: Almacenar archivos en nube tipo S3

5 Definiciones y acrónimos

API	Interfaz que permite la comunicación entre sistemas.
HTML	Lenguaje usado para crear páginas web.
CSS	Lenguaje utilizado para dar diseño y estilos
JavaScript	Lenguaje de programación usado para funciones interactivas.
MySQL	Sistema gestor de bases de datos.

